

3D Braille Map ③ — 장치는 어떻게 작동할까

오늘의
문법

접속사 when : '~할 때 / ~하면'

when + 주어 + 동사 = '~할 때 / ~하면'. 두 문장을 시간으로 이어 줌.

은아쌤

오늘은 장치가 실제로 어떻게 작동하는지! 조금 기술적이지만 쌤이 쉽게 풀어줄게.

오늘 지문, 무슨 내용이나면

사용자는 올라온 핀들의 위치와 높낮이를 손으로 '읽어서' 앞에 있는 구조물·물체의 배치를 파악하고 비켜 갈 수 있어. 장치의 핵심은 작은 컴퓨터에 연결된 3차원 심도 감지기야. Seoyoung은 아홉 개의 모터(3×3)를 조종하도록 프로그램을 짰고, 각 모터가 핀 하나를 위아래로 움직여. 감지기는 앞 공간 18칸을 훑고, 장애물을 감지하면 그 높이에 따라 핀이 중간이나 위로 올라와.

1 지문 내용 확인 (참 / 거짓) 위 설명을 읽고, 맞으면 '참' 틀리면 '거짓'에 동그라미

1 반사된 적외선이 정보를 장치에 전달하면 핀이 올라온다.

참

거짓

2 사용자는 핀의 위치와 높낮이를 읽어 장애물을 파악한다.

참

거짓

3 이 장치의 핵심은 큰 텔레비전 화면이다.

참

거짓

2 지난 단어 다시보기 반복 9개 영어면 뜻을, 뜻이면 영어를 쓰기 — 기억 안 나면 넘어가도 돼

· research	뜻?	
· process	뜻?	
· device	뜻?	
· 영어?	시각, 시력	
· 영어?	시력, 시각	
· 영어?	공간의	
· disability	뜻?	
· 영어?	남아 있다	
· tackle	뜻?	

3 오늘의 단어 10개 · 3가지로 익히기 같은 단어를 방법을 바꿔 세 번! 이게 진짜 암기법이야

유형 ① 소리 내어 읽으며 영어와 뜻을 함께 두 번 쓰기 (예: mosquito 모기)

#	영어	뜻	1회 (영어+뜻)	2회 (영어+뜻)
1	convey	전달하다		
2	indicate	나타내다		
3	obstacle	장애물		
4	position	위치		
5	height	높이		
6	structure	구조물, 구조		
7	depth	깊이, 심도		
8	sensor	감지기, 센서		
9	control	조종하다		
10	scan	훑다, 살피다		

유형 ② 줄 잇기 — 영어와 알맞은 뜻을 선으로 연결

convey ◦	◦ 훑다, 살피다
indicate ◦	◦ 조종하다
obstacle ◦	◦ 감지기, 센서
position ◦	◦ 깊이, 심도
height ◦	◦ 구조물, 구조
structure ◦	◦ 높이
depth ◦	◦ 위치
sensor ◦	◦ 장애물
control ◦	◦ 나타내다
scan ◦	◦ 전달하다

유형 ③ 뜻만 보고 영어 쓰기 (첫 글자 힌트)

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. 전달하다 → c _ _ _ _ _ | 6. 구조물, 구조 → s _ _ _ _ _ |
| 2. 나타내다 → i _ _ _ _ _ | 7. 깊이, 심도 → d _ _ _ _ |
| 3. 장애물 → o _ _ _ _ _ | 8. 감지기, 센서 → s _ _ _ _ _ |
| 4. 위치 → p _ _ _ _ _ | 9. 조종하다 → c _ _ _ _ _ |
| 5. 높이 → h _ _ _ _ _ | 10. 훑다, 살피다 → s _ _ _ _ |

4 오늘의 문법, 쉽게 이해하기 접속사 when



when은 '~할 때 / ~하면'이라는 뜻으로 두 문장을 이어 줘. 'When it rains, I stay home.(비가 오면, 집에 있어)'처럼. when 덩어리 (when + 주어 + 동사)는 문장 앞에 올 수도 있고 뒤에 올 수도 있어. 앞에 오면 뒤에 콤마(,)를 찍어.

▶ 먼저 알아둘 말 (모르면 당연해, 지금 배우면 돼!)

- **접속사** : 두 문장을 이어 주는 말. (when, because, if ...)
- **부사절** : '언제/왜/만약' 등을 나타내며 문장을 꾸미는 덩어리.

▶ 아주 쉬운 예문부터:

When I was young, I liked candy. 어렸을 때, 나는 사탕을 좋아했어.

Call me when you arrive. 도착하면(도착할 때) 전화해.

When it gets dark, turn on the light. 어두워지면, 불을 켜.

▶ 이제 오늘 지문에서 찾아보자 (굵은 부분!):

When it detects an obstacle, the pin rises. (장애물을 감지하면)

When you run the app, gestures are captured.

'When it detects an obstacle' 은 '언제'를 나타내지? 뜻이 뭘까?

내가 찾은 답 →



정리! when + 주어 + 동사 = '~할 때 / ~하면'. 시간·상황을 이어 줘.

▶ 직접 골라보자 (동그라미):

1. (When / What) I woke up, it was noon.

3. I was happy when she (come / came).

2. 'when it detects' = 그것이 감지(할 때 / 하지 않을 때)

4. (When / Who) you are ready, tell me.

5 직독직해 · 오늘 지문 전체 왼쪽 영어를 손가락으로 짚으며 읽고, 오른쪽 우리말로 뜻 확인 (소리 내어!)

1	By "reading" the positions and heights of those pins, the user can understand the arrangement of structures and objects lying ahead and navigate around them.	그 핀들의 위치와 높낮이를 '읽음'으로써, 사용자는 앞에 놓인 구조물과 물체들의 배치를 파악하고 그것들을 비켜갈 수 있다.
2	The heart of this device is a 3D depth sensor connected to a small computer.	이 장치의 핵심은 작은 컴퓨터에 연결된 3차원 심도 감지기이다.
3	Seoyoung coded the computer to control the nine motors lined up in three rows of three so that each motor could move a pin up and down.	Seoyoung은 컴퓨터가 세 개씩 세 줄로 배열된 아홉 개의 모터를 조종해서 각 모터가 하나의 핀을 위아래로 움직일 수 있도록 프로그램을 짰다.
4	The sensor can scan eighteen blocks of space before it, each 0.06m ³ in size.	감지기는 그 앞에 있는 0.06m ³ 크기의 상자 모양의 공간 열여덟 개를 훑을 수 있다.
5	When it detects an obstacle in any of these blocks, the corresponding pin rises to either the middle or high position, depending on the height of the obstacle.	그것이 이 상자들 중 어느 것에서라도 장애물을 감지하면, 그 장애물의 높이에 따라 해당 핀이 중간 또는 상부 위치로 올라간다.
6	By running your hand over the nine pins, you can tell where the obstacles are and how high they are.	아홉 개의 핀 위에 손을 대서, 장애물이 어디에 있고 높이는 어느 정도인지를 알 수 있게 된다.

6 문장 외우기 · 4문장 순서를 맞춰 영작하고 → 지워진 빈칸을 채우며 자연스럽게 외우기

문장 1. 반사된 적외선이 그 정보를 전달한다 장치에.

① 순서 맞추기 덩어리 앞 □에 1·2·3 순서를 쓰고, 순서대로 문장 완성

☐ to the device. ☐ conveys that information ☐ The bounced beam

→ 순서대로 쓰기

② 점점 지우기 빈칸을 채우며 한 번 더 (안 보고 도전!)

The _____ beam _____ that _____ to the _____.

문장 2. 장치는 작은 핀들을 올린다 장애물을 나타내기 위해.

① 순서 맞추기 덩어리 앞 □에 1·2·3 순서를 쓰고, 순서대로 문장 완성

☐ to indicate obstacles. ☐ The device raises little pins

→ 순서대로 쓰기

② 점점 지우기 빈칸을 채우며 한 번 더 (안 보고 도전!)

The _____ little pins to _____.

문장 3. 이 장치의 핵심은 3D 심도 감지기이다.

① 순서 맞추기 덩어리 앞 □에 1·2·3 순서를 쓰고, 순서대로 문장 완성

☐ is a 3D depth sensor. ☐ The heart of this device

→ 순서대로 쓰기

② 점점 지우기 빈칸을 채우며 한 번 더 (안 보고 도전!)

The _____ of this _____ is a 3D depth _____.

문장 4. 감지기는 훑을 수 있다 18개의 공간 블록을.

① 순서 맞추기 덩어리 앞 □에 1·2·3 순서를 쓰고, 순서대로 문장 완성

☐ eighteen blocks of space. ☐ The sensor can scan

→ 순서대로 쓰기

② 점점 지우기 빈칸을 채우며 한 번 더 (안 보고 도전!)

The _____ can scan _____ of _____.

은아쌤 when '~할 때' 완벽! 오늘 단어(장치 관련)는 시험에도 잘 나와. 꼭 챙기자.

✓ 13일차 정답

13일차 · 3D Braille Map ③ — 장치는 어떻게 작동할까

지문 내용(참/거짓) — 1.참, 2.참, 3.거짓

지난 단어 — research=조사, 연구, process=처리하다, device=장치, 기기, vision=시각, 시력, sight=시력, 시각, spatial=공간의, disability=장애, remain=남아 있다, tackle=해결하다, 씨름하다

오늘 단어(줄잇기 정답) — convey=전달하다, indicate=나타내다, obstacle=장애물, position=위치, height=높이, structure=구조물, 구조, depth=깊이, 심도, sensor=감지기, 센서, control=조종하다, scan=훑다, 살피다

문법 발견 — '~할 때 / ~하면' (장애물을 감지하면) | 연습 When, 할 때, came, When

외울 문장(완성형) — The bounced beam conveys that information to the device. · The device raises little pins to indicate obstacles. · The heart of this device is a 3D depth sensor. · The sensor can scan eighteen blocks of space.